Université de sciences et de technologie Mohamed Boudiaf usto MB

Département d'Informatique

3ème année Licence

FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES EXPERTS

DR,SENAÏ BESMA
besma.senai@gmail.com

Année universitaire: 2025 - 2026

LE CŒUR DU PROBLÈME - LA CONNAISSANCE

- **TITRE :** QU'EST-CE QUE LA CONNAISSANCE ?

  - **DONNÉE :** "38,5" (BRUTE)
  - **INFORMATION :** "LA TEMPÉRATURE DU PATIENT EST 38,5°C" (CONTEXTUALISÉE)
  - **CONNAISSANCE :** "SI UN PATIENT A PLUS DE 38°C, IL A DE LA FIÈVRE" (RÈGLE, SAVOIR-FAIRE)

La Pyramide
Donnée / Information / Connaissance

- CONCLUSION :
- UN SYSTÈME EXPERT MANIPULE DE LA **CONNAISSANCE**, PAS SEULEMENT DES DONNÉES.

TYPES DE CONNAISSANCES

- **TITRE :** DÉCLARATIVE VS. PROCÉDURALE
- **CONNAISSANCES DÉCLARATIVES (LE "QUOI"):** DÉCRIVENT LES OBJETS ET LES FAITS.
  - *EXEMPLE :* "UN CHIEN EST UN MAMMIFÈRE.", "LA RAM EST DE TYPE DDR4.«

- **CONNAISSANCES PROCÉDURALES (LE "COMMENT"):**
- DÉCRIVENT LES ACTIONS ET LE RAISONNEMENT.
  - *EXEMPLE :* "SI LA PRESSION EST HAUTE ALORS OUVRIR LA VANNE."

LE DÉFI DE LA REPRÉSENTATION

TITRE : COMMENT DONNER CES CONNAISSANCES À L'ORDINATEUR ?

- IL FAUT UN **FORMALISME** (UN LANGAGE) QUI SOIT :
  - **COMPRÉHENSIBLE** PAR L'EXPERT HUMAIN.
  - **EXPLOITABLE** PAR LE MOTEUR D'INFÉRENCE.
  - **MODIFIABLE** FACILEMENT.

LES FORMALISMES DE REPRÉSENTATION

- **Titre :** Les principaux langages de la connaissance

- **Les Règles de production :** Le plus courant. SI <condition> ALORS <action>. Simple et modulaire.

- **Les Frames (cadres) :** Une structure "objet" avec des propriétés (slots). Idéal pour décrire des concepts.
    - *Exemple visuel :* Une frame "Voiture" avec des slots "Couleur", "Marque", "Nb de portes".

- **La Logique et les Réseaux sémantiques :** D'autres façons de représenter (plus mathématique ou plus graphique).

CE QU'IL FAUT RETENIR

- UN SYSTÈME EXPERT = **CONNAISSANCES** (BASE DE RÈGLES) + **RAISONNEMENT** (MOTEUR D'INFÉRENCE).
- IL EST CAPABLE D'**EXPLIQUER** SES DÉCISIONS.

- LA CONNAISSANCE PEUT ÊTRE REPRÉSENTÉE DE DIFFÉRENTES MANIÈRES, LES **RÈGLES** ÉTANT LA PLUS RÉPANDUE.
- SON RÔLE EST D'ASSISTER L'HUMAIN DANS DES TÂCHES COMPLEXES ET SPÉCIFIQUES.

FORMALISMES DE REPRÉSENTATION DES CONNAISSANCES

APPROCHES LOGIQUES

-Logique propositionnelle

–Logique des prédicats

-Logiques non classiques (floue, modale, etc.)

-Règles de production

APPROCHES STRUCTURÉES/OBJETS

-Frames (cadres)

- Systèmes à objets

-Scripts

APPROCHES GRAPHIQUES/RÉSEAUX

-Réseaux sémantiques

-Graphes conceptuels

-Cartes conceptuelles

FORMALISMES DE REPRÉSENTATION DES CONNAISSANCES

APPROCHES LOGIQUES

-Logique propositionnelle

–Logique des prédicats

-Logiques non classiques (floue, modale, etc.)

-Règles de production

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

- **DÉFINITION**
- C'EST LA FORME LA PLUS SIMPLE DE LOGIQUE FORMELLE QUI ÉTUDIE LES RELATIONS ENTRE DES **PROPOSITIONS** (AFFIRMATIONS) POUVANT ÊTRE **VRAIES** OU **FAUSSES**.

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

- **ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS**

Élément	Description	Exemple
Propositions	Phrases déclaratives	P = "Il pleut"
Valeurs de vérité	Vrai (1) ou Faux (0)	Q = "Le sol est mouillé"

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

- **CONNECTEURS LOGIQUES**

Connecteur	Symbole	Signification	Règle
Négation	$\neg P$	NON P	$V \rightarrow F$, $F \rightarrow V$
Conjonction	$P \wedge Q$	P ET Q	Vrai si les deux vrais
Disjonction	$P \vee Q$	P OU Q	Vrai si au moins un vrai
Implication	$P \rightarrow Q$	SI P ALORS Q	Faux seulement si P vrai et Q faux
Équivalence	$P \leftrightarrow Q$	P équivaut à Q	Vrai si P=Q

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

- **TABLE DE VÉRITÉ (IMPLICATION)**

P	Q	$P \rightarrow Q$
Faux	Faux	Vrai
Faux	Vrai	Vrai
Vrai	Faux	Faux
Vrai	Vrai	Vrai

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

- **RÈGLES D'INFÉRENCE**

- **MODUS PONENS :** $(P \rightarrow Q)$ ET P VRAI $\Rightarrow$ Q VRAI
- **MODUS TOLLENS :** $(P \rightarrow Q)$ ET Q FAUX $\Rightarrow$ P FAUX

EXEMPLE

DIAGNOSTIC MÉDICAL SIMPLE

Symbole	Signification
F	Fièvre
T	Toux
G	Grippe
M	Médicament

R1 : $F \wedge T \rightarrow G$ (Fièvre ET Toux = Grippe)
R2 : $G \rightarrow M$ (Grippe = Médicament)

Cas patient

F = Vrai, T = Vrai

R1 : Vrai $\wedge$ Vrai = Vrai $\rightarrow$ G = Vrai
R2 : Vrai $\rightarrow$ M = Vrai

$\Rightarrow$ Diagnostic : Grippe + Médicament

AUTRE EXEMPLE : ACCÈS

- B = BADGE VALIDE
- C = CODE CORRECT
- A = ACCÈS AUTORISÉ

- RÈGLE : $B \wedge C \rightarrow A$

- CAS : B=VRAI, C=VRAI $\Rightarrow$ A=VRAI (ACCÈS OK)

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

AVANTAGES

- SIMPLE ET INTUITIVE
- BASE DES SYSTÈMES EXPERTS
- FACILE À IMPLÉMENTER

LIMITES

- PAS DE STRUCTURE INTERNE DES PROPOSITIONS
- PAS DE QUANTIFICATEURS (∀, ∃)
- PAS D'INCERTITUDE

LOGIQUE DES PRÉDICATS

DÉFINITION

- EXTENSION DE LA LOGIQUE PROPOSITIONNELLE QUI INTRODUIT DES **OBJETS**, DES **PROPRIÉTÉS** ET DES **RELATIONS** AVEC DES **QUANTIFICATEURS**.

LOGIQUE DES PRÉDICATS

ÉLÉMENTS NOUVEAUX

Concept	Notation	Signification
Constantes	a, b, c, Socrate	Objets spécifiques
Variables	x, y, z	Objets non spécifiés
Prédicats	Homme(x), Aime(x,y)	Propriétés/relations
Fonctions	père(x)	Transformation

LOGIQUE DES PRÉDICATS

QUANTIFICATEURS

Symbole	Nom	Signification	Exemple
$\forall$	Pour tout	Tous les objets	$\forall x$ Homme(x) $\rightarrow$ Mortel(x)
$\exists$	Il existe	Au moins un	$\exists x$ Mortel(x)

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Exemple:

- "Tous les étudiants sont intelligents"
  $\forall x\ (\text{Etudiant}(x) \rightarrow \text{Intelligent}(x))$

- "Quelqu'un a volé mon portable"
  $\exists x\ (\text{Personne}(x) \wedge \text{Volé}(x,\text{mon_portable}))$

- "Chaque personne a un père"
  $\forall x\ (\text{Personne}(x) \rightarrow \exists y\ (\text{Père}(y,x)))$

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Exemple:

Prédicats :

- Humain(x) : x est un humain
- Mortel(x) : x est mortel

Base de connaissances :

1. Humain(Socrate)
2. $\forall x$ (Humain(x) $\rightarrow$ Mortel(x))

Question : Mortel(Socrate) ?

Réponse : Oui (par déduction)

LOGIQUE DES PRÉDICATS

AVANTAGES
Plus expressif
Représentation naturelle
Base de Prolog

LIMITES
Indécidable (pas de solution automatique pour tout problème)

Complexité élevée

LOGIQUES NON CLASSIQUES

DÉFINITION

- EXTENSIONS DE LA LOGIQUE CLASSIQUE POUR REPRÉSENTER DES CONCEPTS QUE LA LOGIQUE BINAIRE (VRAI/FAUX) NE PEUT PAS CAPTURER : **INCERTITUDE, NÉCESSITÉ, TEMPS, OBLIGATION**.

LOGIQUES NON CLASSIQUES

1. LOGIQUE FLOUE

Valeurs entre 0 et 1 (pas seulement vrai/faux)

Classique	Floue
0 ou 1	0,3 - 0,7 - 0,9

Exemple:

SI température = chaude (0,7) ALORS ventilation = forte (0,7)

→ Climatisation, lave-linge

LOGIQUES NON CLASSIQUES

2. LOGIQUE MODALE
Nécessité (□) et **Possibilité (◇)**

□P = "P est nécessaire" (toujours vrai)
◇P = "P est possible" (parfois vrai)

□(2+2=4) : Nécessairement vrai
◇(Il pleut) : Il est possible qu'il pleuve
□P → ◇P : Si nécessaire alors possible

Traduction :
□ = "dans tous les mondes possibles"
◇ = "dans au moins un monde possible"

→ Philosophie, vérification

LOGIQUES NON CLASSIQUES

3. LOGIQUE TEMPORELLE
Raisonnement sur le temps

G	F	X
Toujours	Un jour	Prochain

G(P) = P toujours vrai
F(P) = P sera vrai un jour

→ Systèmes temps réel

LOGIQUES NON CLASSIQUES

4. LOGIQUE DÉONTIQUE

Obligations, permissions, interdictions

OB	PE	IN
Obligatoire	Permis	Interdit

OB(P) → PE(P) (obligatoire = permis)

→ Droit, éthique

LOGIQUES NON CLASSIQUES

5. LOGIQUE NON MONOTONE

CONCLUSIONS RÉVISABLES (EXCEPTIONS POSSIBLES)

- RÈGLE : OISEAU → VOLE (SAUF PINGOUIN)
- NOUVELLE INFO : PINGOUIN → VOLE = FAUX

→ Sens commun, IA

RÈGLES DE PRODUCTION

- FORMAT: SI <CONDITION> ALORS < CONCLUSION/ACTION>
- EXEMPLE:

SI fièvre ET toux ALORS grippe
SI température > 100° ALORS alerte
SI client fidèle ALORS remise 10%

RÈGLES DE PRODUCTION

- **COMPOSANTS**

Élément	Rôle
Base de faits	Données connues (fièvre=vrai)
Base de règles	Connaissances (SI-ALORS)
Moteur	Applique les règles

2 modes

•**Chaînage avant** : faits → conclusion

•**Chaînage arrière** : hypothèse → vérification

Règles de production

AVANTAGES

- **SIMPLE ET NATUREL**
- **MODULAIRE**
- **EXPLICATIONS CLAIRES**

LIMITES

- **PAS D'INCERTITUDE**
- **CONFLITS POSSIBLES**
- **MAINTENANCE DIFFICILE**

EXEMPLE COURT

- FAITS : POILS=OUI, ABOIE=OUI
- RÈGLE : SI POILS ET ABOIE ALORS CHIEN
- → CONCLUSION : CHIEN=OUI

Base des systèmes experts (MYCIN, CLIPS)

FORMALISMES DE REPRÉSENTATION DES CONNAISSANCES

APPROCHES STRUCTURÉES/OBJETS

-Frames (cadres)
- Systèmes à objets

-Scripts

APPROCHES STRUCTURÉES/OBJETS

- FRAMES (CADRES)

Définition
Structure de données représentant un **objet** avec ses **propriétés** (slots) et **héritage**.

STRUCTURE

FRAME Nom
  Super-classe : parent
  Slot 1 : valeur
  Slot 2 : (défaut : valeur)
  Slot 3 : (si-besoin : procédure)

APPROCHES STRUCTURÉES/OBJETS

- FRAMES (CADRES)

Exemple:

FRAME Animal
  vivant : (défaut : vrai)

FRAME Chien
  Super-classe : Animal
  aboie : (défaut : vrai)
  pattes : 4

FRAME MonChien
  Super-classe : Chien
  nom : "Rex"
  couleur : "noir"

APPROCHES STRUCTURÉES/OBJETS

- FRAMES (CADRES)
- **HÉRITAGE**

Animal (vivant=vrai)
↑
Chien (aboie=vrai, pattes=4)
↑
MonChien (nom="Rex", couleur="noir")

MonChien possède :
- vivant = vrai (hérité)
- aboie = vrai (hérité)
- pattes = 4 (hérité)
- nom = "Rex" (propre)
- couleur = "noir" (propre)

EXEMPLE RAPIDE

- FRAME VÉHICULE
- ROUES : 4
- FRAME VOITURE
- SUPER-CLASSE : VÉHICULE
- PORTES : 5

- FRAME MAVOITURE
- SUPER-CLASSE : VOITURE
- COULEUR : "ROUGE"
- → MAVOITURE A ROUES=4, PORTES=5, COULEUR=ROUGE

FRAMES

AVANTAGES

- NATUREL (PROCHE PENSÉE HUMAINE)
- HÉRITAGE (PAS DE RÉPÉTITION)
- MODULAIRE
- PROCÉDURES ATTACHÉES

LIMITES

- HÉRITAGE MULTIPLE COMPLEXE
- GESTION DES EXCEPTIONS
- PAS DE STANDARD

APPROCHES STRUCTURÉES/OBJETS

- - SYSTÈMES À OBJETS
- **DÉFINITION**
- **DONNÉES + COMPORTEMENTS** DANS UNE MÊME ENTITÉ (OBJET).
- **STRUCTURE**

- **OBJET**
- ├── **ATTRIBUTS (CARACTÉRISTIQUES)**
- └── **MÉTHODES (ACTIONS)**

APPROCHES STRUCTURÉES/OBJETS

- **SYSTÈMES À OBJETS**

- **CONCEPTS CLÉS**

Concept	Rôle	Exemple
Classe	Modèle	Chien, Voiture
Objet	Instance	MonChien
Attribut	Propriété	couleur, âge
Méthode	Action	aboyer()

APPROCHES STRUCTURÉES/OBJETS

- **SYSTÈMES À OBJETS**

- 3 PILIERS:

Principe	Signification	Bénéfice
Encapsulation	Données protégées	Sécurité
Héritage	Parent → Enfant	Réutilisation
Polymorphisme	Même nom, comportements différents	Flexibilité

APPROCHES STRUCTURÉES/OBJETS

- EXEMPLE: CLASSE ANIMAL
- MÉTHODE MANGER()

- CLASSE CHIEN HÉRITE ANIMAL
- ATTRIBUT RACE
- MÉTHODE ABOYER()

- MONCHIEN = NEW CHIEN()
- MONCHIEN.RACE = "BERGER"
- MONCHIEN.MANGER() // HÉRITÉ
- MONCHIEN.ABOYER() // PROPRE

APPROCHES STRUCTURÉES/OBJETS

AVANTAGES

- MODULAIRE
- RÉUTILISABLE
- PROCHE DU RÉEL
- MAINTENANCE FACILE

LIMITES

- COMPLEXE POUR PETITS PROJETS
- PERFORMANCE

APPROCHES STRUCTURÉES/OBJETS

- ***-SCRIPTS***
- **DÉFINITION**
- STRUCTURE DÉCRIVANT UNE **SÉQUENCE STÉRÉOTYPÉE D'ACTIONS** DANS UN CONTEXTE DONNÉ.
- **STRUCTURE D'UN SCRIPT**
- SCRIPT NOM
- │
- ├── ENTRÉE : CONDITIONS INITIALES
- ├── RÔLES : ACTEURS IMPLIQUÉS
- ├── PROPS : OBJETS NÉCESSAIRES
- └── SCÈNES : SÉQUENCE D'ACTIONS

APPROCHES STRUCTURÉES/OBJETS

- **EXEMPLE : SCRIPT "RESTAURANT"**

```
SCRIPT Restaurant
  │
  ├── ENTRÉE : Client affamé
  ├── RÔLES : Client, Serveur, Cuisinier
  ├── PROPS : Table, Menu, Nourriture, Addition
  │
  └── SCÈNES :
      1. Entrée : Client entre, s'installe
      2. Commande : Client consulte menu, commande
      3. Repas : Serveur apporte, Client mange
      4. Paiement : Client demande addition, paie
      5. Sortie : Client part
```

APPROCHES STRUCTURÉES/OBJETS

AVANTAGES

- COMPRÉHENSION DU LANGAGE NATUREL
- PRÉDICTION DES ÉVÉNEMENTS
- COMBLE LES IMPLICITES
- REPRÉSENTATION STÉRÉOTYPÉE

LIMITES

- RIGIDE (HORS SCRIPT = INCOMPRIS)
- NE GÈRE PAS LES EXCEPTIONS
- CULTUREL (VARIE SELON PAYS)

FORMALISMES DE REPRÉSENTATION DES CONNAISSANCES

APPROCHES GRAPHIQUES/RÉSEAUX

-Réseaux sémantiques
-Graphes conceptuels
-Cartes conceptuelles

APPROCHES GRAPHIQUES/ RÉSEAUX

- RÉSEAUX SÉMANTIQUES
- **DÉFINITION**
- **GRAPHE** DE CONNAISSANCES : NŒUDS = CONCEPTS, ARCS = RELATIONS.
- **3 RELATIONS CLÉS**

Relation	Exemple
est-un	Chien → est-un → Animal
a-partie	Voiture → a-partie → Moteur
a-pour	Rex → a-pour → Noir

APPROCHES GRAPHIQUES/ RÉSEAUX

- EXEMPLE:

- [ANIMAL]
- ↑
- (EST-UN)
- |
- [CHIEN]——(A-POUR)——>[ABOIE]
- ↑
- (EST-UN)
- |
- [REX]——(COULEUR)——>[NOIR]

APPROCHES GRAPHIQUES/ RÉSEAUX

- **INFÉRENCE**

- REX → EST-UN → CHIEN → EST-UN → ANIMAL → A-PARTIE → POUMONS
- → REX A DES POUMONS (HÉRITAGE)

Approches graphiques/ réseaux

AVANTAGES | LIMITES

- ---|---
- VISUEL | PAS STANDARD
- HÉRITAGE | AMBIGUÏTÉS

GRAPHES CONCEPTUELS

DÉFINITION

RÉSEAUX SÉMANTIQUES **FORMALISÉS** + BASE LOGIQUE.

STRUCTURE

[CONCEPT] → (RELATION) → [CONCEPT]

EXEMPLE:

[CHIEN: REX] ← (AGENT) ← [MANGER] → (OBJET) → [OS]

↓

(LIEU)

↓

[JARDIN]

= "REX MANGE UN OS DANS LE JARDIN"

GRAPHES CONCEPTUELS

- **RELATIONS PRINCIPALES**

Relation	Rôle
(agent)	Qui fait
(objet)	Qui subit
(lieu)	Où
(temps)	Quand

Correspondance logique

Graphe $\rightarrow \exists x\ \exists y\ (\text{Chien}(x) \wedge \text{Manger}(y) \wedge \text{agent}(y,x))$

Graphes conceptuels

Avantages

- Précis
- Base formelle
- Logique sous-jacente

Limites

- Complexe
- Lourd

CARTES CONCEPTUELLES

- **DÉFINITION**
- **DIAGRAMMES** QUI MONTRENT LES RELATIONS ENTRE CONCEPTS.
- **STRUCTURE**
- [CONCEPT] — (LIEN) — [CONCEPT]
- **ÉLÉMENTS**

Élément	Rôle
Nœuds	Concepts
Liens	Mots de liaison

CARTES CONCEPTUELLES

EXEMPLE

[CHIEN] — "EST UN" → [ANIMAL]

|

"A POUR"

↓

[POILS]

LIENS COURANTS

"EST UN" (HIÉRARCHIE)

"A POUR" (PROPRIÉTÉ)

"MÈNE À" (CONSÉQUENCE)

"NÉCESSITE" (CONDITION)

Avantages	Limites
Visuel	Subjectif
Synthèse	Pas standard
Pédagogique	Complexe

Exemple court

[Pluie] — "cause" → [Sol mouillé]

RÉSUMÉ : FORMALISMES DE REPRÉSENTATION DES CONNAISSANCES

Formalisme	Principe	Mots-clés
Logique propositionnelle	Propositions VRAI/FAUX	P, Q, ∧, ∨, →
Logique des prédicats	Objets + propriétés + ∀∃	Homme(Socrate), ∀x
Règles de production	SI condition ALORS action	SI fièvre ALORS grippe
Frames (cadres)	Objets + slots + héritage	Animal → Chien → Rex
Réseaux sémantiques	Graphes concepts + relations	[Chien]→est-un→[Animal]
Scripts	Scénarios stéréotypés	Restaurant, Médecin, Avion
Systèmes à objets	Données + méthodes	Classe, héritage, méthode

ÉTUDE DE CAS : SYSTÈME DE DIAGNOSTIC MÉDICAL

- **CONTEXTE**
- PATIENT ARRIVE AVEC : **FIÈVRE, TOUX, FATIGUE**
- **1-APPROCHE LOGIQUE PROPOSITIONNELLE**

Propositions :

F = "Fièvre", T = "Toux", G = "Grippe", M = "Médicament"

Règles :

R1 : $F \wedge T \rightarrow G$

R2 : $G \rightarrow M$

Inférence :

F=Vrai, T=Vrai → G=Vrai → M=Vrai

⇒ Diagnostic : Grippe + Médicament

Limite : Pas de nuances (38°C ou 40°C = pareil)

ÉTUDE DE CAS : SYSTÈME DE DIAGNOSTIC MÉDICAL

- **CONTEXTE**
- PATIENT ARRIVE AVEC : **FIÈVRE, TOUX, FATIGUE**

2-APPROCHE LOGIQUE DES PRÉDICATS

Prédicats :

Fièvre(patient, degré)

Toux(patient, type)

$\forall x$ (Fièvre(x, >38) $\wedge$ Toux(x, sèche) $\rightarrow$ Grippe(x))

Faits :

Fièvre(Mohammed, 39)

Toux(Mohammed, sèche)

Conclusion : Grippe(Mohammed)

Avantage : Plus précis (valeurs, quantificateurs)

ÉTUDE DE CAS : SYSTÈME DE DIAGNOSTIC MÉDICAL

- **CONTEXTE**
- PATIENT ARRIVE AVEC : **FIÈVRE, TOUX, FATIGUE**

3-RÈGLES DE PRODUCTION

BASE DE RÈGLES :

R1 : SI fièvre > 38.5 ET toux ALORS grippe (confiance 90%)

R2 : SI grippe ET fatigue ALORS prescription = antiviraux

R3 : SI fièvre < 38 ET éternuements ALORS allergie

BASE DE FAITS :

fièvre(39), toux(oui), fatigue(oui)

MOTEUR D'INFÉRENCE (chaînage avant) :

Étape 1 : R1 déclenche → grippe(oui)

Étape 2 : R2 déclenche → antiviraux

ÉTUDE DE CAS : SYSTÈME DE DIAGNOSTIC MÉDICAL

- **CONTEXTE**
- PATIENT ARRIVE AVEC : **FIÈVRE, TOUX, FATIGUE**

  4 FRAMES (CADRES)

FRAME Patient
  nom : (type: texte)
  âge : (type: entier)
  symptômes : (type: liste)

FRAME Maladie
  nom : (type: texte)
  symptômes_type : (type: liste)
  traitement : (type: texte)

FRAME Grippe
  Super-classe : Maladie
  symptômes_type : [fièvre, toux, fatigue]
  traitement : "antiviraux"

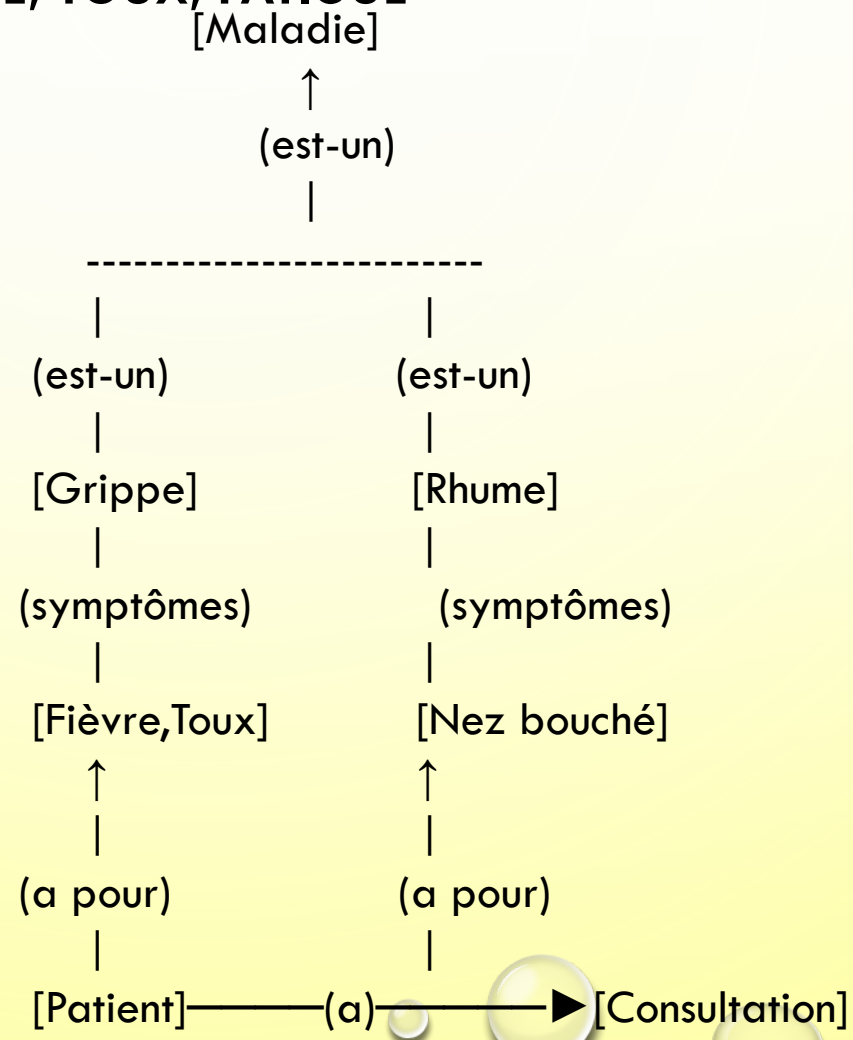
FRAME PatientMohammed
  Super-classe : Patient
  nom : « Mohammed"
  symptômes : [fièvre(39), toux, fatigue]

Inférence : Correspondance symptômes → Grippe

ÉTUDE DE CAS : SYSTÈME DE DIAGNOSTIC MÉDICAL

- **CONTEXTE**
- PATIENT ARRIVE AVEC : **FIÈVRE, TOUX, FATIGUE**

5- RÉSEAUX SÉMANTIQUES



Navigation : Patient → symptômes → fièvre → maladie possible = Grippe

ÉTUDE DE CAS : SYSTÈME DE DIAGNOSTIC MÉDICAL

- **CONTEXTE**
- PATIENT ARRIVE AVEC : **FIÈVRE, TOUX, FATIGUE**

6-SCRIPT "CONSULTATION MÉDICALE"

```
SCRIPT Consultation
│
├── RÔLES : Patient, Médecin, Infirmière
├── PROPS : Dossier, Stéthoscope, Ordonnance
│
└── SCÈNES :
    1. Accueil : Patient arrive, s'inscrit
    2. Attente : Patient attend
    3. Examen : Médecin examine (fièvre, toux)
    4. Diagnostic : Médecin conclut "Grippe"
    5. Prescription : Ordonnance antiviraux
```

Compréhension : "Le patient est reparti avec une ordonnance" → scène 5

ÉTUDE DE CAS : SYSTÈME DE DIAGNOSTIC MÉDICAL

- **CONTEXTE**
- PATIENT ARRIVE AVEC : **FIÈVRE, TOUX, FATIGUE**

7-SYSTÈME À OBJETS

CLASSE Patient
  attributs : nom, âge, symptômes
  méthode : ajouterSymptôme(s)
  méthode : diagnostic()

CLASSE Maladie
  attributs : nom, symptômesType
  méthode : correspond(patient)

CLASSE Consultation
  attributs : patient, maladie
  méthode : prescrire()

```
// Utilisation
patient = new Patient(« Mohammed", 45)
patient.ajouterSymptôme("fièvre", 39)
patient.ajouterSymptôme("toux")
maladie = Grippe()
if maladie.correspond(patient):
    consultation = new Consultation(patient,
maladie)
    consultation.prescrire()
```

ÉTUDE DE CAS : SYSTÈME DE DIAGNOSTIC MÉDICAL

- **CONTEXTE**
- PATIENT ARRIVE AVEC : **FIÈVRE, TOUX, FATIGUE**

SOLUTION HYBRIDE IDÉALE

SYSTÈME RÉEL = MÉLANGE DE FORMALISMES

1. FRAMES pour structurer Patient/Maladie
2. RÈGLES DE PRODUCTION pour le diagnostic
3. RÉSEAU SÉMANTIQUE pour les relations entre maladies
4. SCRIPT pour le déroulement de la consultation
5. LOGIQUE DES PRÉDICATS pour les requêtes complexes

Exemple :
- Frame PatientMohammed hérite de Patient
- Règle : SI Patient.symptômes contient fièvre>38 ET toux
  ALORS ajouter Maladie(Grippe)
- Script guide l'interaction médecin-patient

EXERCICE 1

REPRÉSENTEZ LES CONNAISSANCES SUIVANTES EN LOGIQUE DES PROPOSITIONS

UN ÉTUDIANT QUI SEMBLE UN PEU FATIGUÉ DÉCLARE À SES CAMARADES :

1. LE JOUR OÙ JE NE RÉVISE PAS ET OÙ JE DORS, JE NE SUIS PAS CONTENT.

2. LE JOUR OÙ JE RÉVISE, JE NE SUIS PAS CONTENT ET JE DORS.

3. LE JOUR OÙ JE NE MANGE PAS, OU BIEN JE NE SUIS PAS CONTENT, OU BIEN JE DORS OU LES DEUX.

4. LE JOUR OÙ JE MANGE, OU BIEN JE SUIS CONTENT, OU BIEN JE RÉVISE OU LES DEUX.

5. AUJOURD'HUI, JE SUIS CONTENT.

CORRIGÉ

DÉFINITION DES PROPOSITIONS ATOMIQUES

ON DÉFINIT LES VARIABLES SUIVANTES :

B : JE RÉVISE

D : JE DORS

C : JE SUIS CONTENT

M : JE MANGE

LA NÉGATION SERA NOTÉE :

¬B : JE NE RÉVISE PAS

¬C : JE NE SUIS PAS CONTENT

TRADUCTION DES PHRASES

1 "LE JOUR OÙ JE NE RÉVISE PAS ET OÙ JE DORS, JE NE SUIS PAS CONTENT."

STRUCTURE :

SI (NON RÉVISE ET DORMIR) ALORS (NON CONTENT)

TRADUCTION : $(\neg B \wedge D) \rightarrow \neg C$

2)"Le jour où je révise, je ne suis pas content et je dors."

Structure : Si révise alors (non content ET dormir)

Traduction : $B \rightarrow (\neg C \wedge D)$

3)"Le jour où je ne mange pas, ou bien je ne suis pas content, ou bien je dors ou les deux."

"ou bien ... ou les deux" = OU inclusif (V)

Structure : Si non manger alors (non content OU dormir)

Traduction : $\neg M \rightarrow (\neg C \vee D)$

4)"Le jour où je mange, ou bien je suis content, ou bien je révise ou les deux."

Même logique : OU inclusif

Structure : Si manger alors (content OU révise)

Traduction : $M \rightarrow (C \vee B)$

5)"Aujourd'hui, je suis content."

Simple affirmation : C

EXERCICE 2

REPRÉSENTEZ À L'AIDE DE LA LOGIQUE DES PRÉDICATS LES INFORMATIONS SUIVANTES :

1. CHAQUE CHIEN A MORDU AU MOINS UN FACTEUR.

2. TOUS LES ÉTUDIANTS SONT VENUS AU COURS D'IA.

3. TOUS LES ÉTUDIANTS ONT TESTÉ TOUTES LES BOÎTES.

Solution:

1. **Chaque chien a mordu au moins un facteur.**

On définit les prédicats : Chien(x), Facteur(y), et Mordre(x, y).

$$\forall x(Chien(x) \Rightarrow \exists y(Facteur(y) \wedge Mordre(x,y)))$$

Explication : Pour tout x, si x est un chien, alors il existe au moins un y tel que y est un facteur et x a mordu y

2. Tous les étudiants sont venus au cours d'IA.

On définit : Etudiant(x), Cours(y), estIA(y) (pour préciser que c'est le cours d'IA), et Venir(x, y).

$$\forall x(Etudiant(x) \Rightarrow Venir(x, IA))$$

On peut considérer "IA" comme une constante spécifique représentant le cours.

Explication : Pour tout x, si x est un étudiant, alors x est venu au cours d'IA.

3. Tous les étudiants ont testé toutes les boîtes.

On définit : Etudiant(x), Boite(y), et Tester(x, y).

$$\forall x \forall y((Etudiant(x) \wedge Boite(y)) \Rightarrow Tester(x,y))$$

Explication : Pour tout individu x et tout individu y, si x est un étudiant et y est une boîte, alors x a testé y.

Exercice:
Représentez graphiquement les connaissances suivantes à l'aide d'un réseau sémantique:

L'équipe **"El Bahdja"** travaille dans un **Bureau**.
L'équipe **"El Bahdja"** est basée à **Oran**.
L'équipe **"El Bahdja"** est composée de **Fatima**, **Amine**, **Yasmine** et **Mehdi**.
Fatima et **Amine** sont des collègues.
Yasmine est la chef de projet de **Fatima**.
Yasmine est la chef de projet de **Amine**.
Mehdi est le stagiaire de **Fatima**.
Amine possède un **ordinateur** qui est un **PC portable**.
Fatima est la sœur de **Mehdi**.
Le directeur de **Yasmine** est **Monsieur Benali**.
Mehdi travaille sur le **projet numérique**.

Pour représenter ces connaissances sous la forme d'un réseau sémantique, nous utilisons des nœuds (les entités) reliés par des arcs (les relations).

1. Liste des Nœuds (Entités)

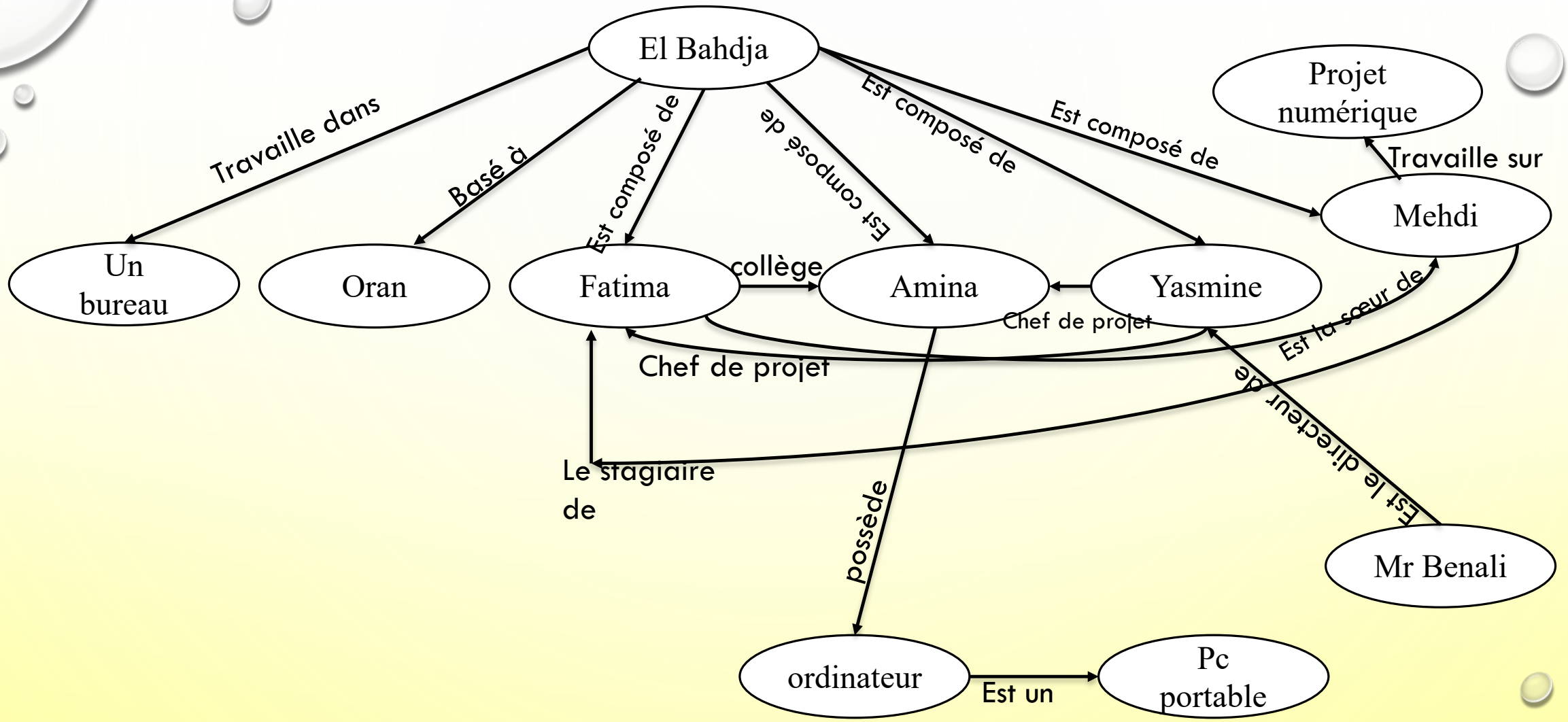
Équipe "El Bahdja"
Bureau, Oran, Projet numérique
Fatima, Amine, Yasmine, Mehdi, Monsieur Benali
Ordinateur, PC port

2. Schéma des relations (Graphique)Vous pouvez dessiner votre graphe en utilisant ces connexions

- [Équipe "El Bahdja"]
  - $\xrightarrow{travailledans}$ [Bureau]
  - $\xrightarrow{estbaséeà}$ [Oran]
  - $\xrightarrow{estcomposéede}$ [Fatima], [Amine], [Yasmine], [Mehdi]

- [Fatima]
  - $\xrightarrow{collèguede}$ [Amine]
  - $\xrightarrow{sœurde}$ [Mehdi]

- [Yasmine]
  - $\xrightarrow{chefdeprojetde}$ [Fatima]
  - $\xrightarrow{chefdeprojetde}$ [Amine]
  - $\xleftarrow{directeurde}$ [Monsieur Benali]
- [Mehdi]
  - $\xrightarrow{stagiairede}$ [Fatima]
  - $\xrightarrow{travaillesur}$ [Projet numérique]
- [Amine]
  - $\xrightarrow{possède}$ [Ordinateur]
  - $\xrightarrow{estun}$ [PC portable] (pour l'ordinateur)


El Bahdja
Travaille dans
Un bureau
Basé à
Oran
Est composé de
Est composé de
Est composé de
Est composé de
Projet numérique
Travaille sur
Mehdi
Fatima
collège
Amina
Yasmine
Chef de projet
Chef de projet
Est la sœur de
Le stagiaire de
Est le directeur de
Mr Benali
possède
ordinateur
Est un
Pc portable

LES RÈGLES DE PRODUCTION
1-INTRODUCTION

Les règles de production constituent l'un des modèles de représentation des connaissances les plus utilisés en Intelligence Artificielle.
Elles sont particulièrement utilisées dans les **systèmes experts,** qui cherchent à reproduire le raisonnement d'un expert humain à partir d'un ensemble de connaissances formalisées.

Le principe est simple :
représenter le savoir sous forme de règles logiques du type :
SI condition ALORS conclusion

LES RÈGLES DE PRODUCTION
3-STRUCTURE D'UN SYSTÈME À BASE DE RÈGLES

Un système expert basé sur les règles de production contient trois composants principaux :

1. *Base de faits (Working Memory)*

Contient les faits connus à un moment donné.

Exemple :température = élevée

toux = oui

2. Base de règles

Contient les règles de production.

Exemple :

R1 : SI température élevée ET toux → grippe

R2 : SI grippe → prescrire repos

LES RÈGLES DE PRODUCTION
3-STRUCTURE D'UN SYSTÈME À BASE DE RÈGLES

Un système expert basé sur les règles de production contient trois composants principaux :

3. Moteur d'inférence

Composant qui :

-Compare les faits aux règles

-Sélectionne les règles applicables

-Applique les conclusions

LES RÈGLES DE PRODUCTION
4-FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

Le fonctionnement suit trois étapes principales :

1-Appariement (Matching)

Comparer les conditions des règles avec les faits.

2-Sélection

Choisir une règle parmi celles activables.

3-Exécution

Appliquer la règle et ajouter la conclusion aux faits.

Ce cycle est appelé :

Cycle Reconnaître – Agir

LES RÈGLES DE PRODUCTION
5-TYPES DE CHAÎNAGE

A. Chaînage avant (Forward Chaining)

- Orienté données
- Part des faits initiaux
- Applique les règles progressivement
- Continue jusqu'à atteindre un objectif

Exemple :

Faits : fièvre, toux

R1 : SI fièvre ET toux → grippe

R2 : SI grippe → repos

Étapes :

fièvre + toux → grippe

grippe → repos

Conclusion finale : repos

LES RÈGLES DE PRODUCTION
5-TYPES DE CHAÎNAGE

B. Chaînage arrière (Backward Chaining)

Orienté objectif

Part d'une hypothèse

Vérifie si les conditions sont satisfaites

Exemple :

Objectif : grippe

Cherche règle :

SI fièvre ET toux → grippe

Vérifie si fièvre et toux sont vrais.

LES RÈGLES DE PRODUCTION
6-CONFLITS ENTRE RÈGLES

Plusieurs règles peuvent être applicables en même temps.

Exemple :

R1 : SI fièvre → infection

R2 : SI fièvre → déshydratation

Le système doit utiliser une stratégie de résolution de conflits :

- Priorité des règles
- Spécificité
- Ordre d'apparition
- Pondération

LES RÈGLES DE PRODUCTION
7-REPRÉSENTATION MATHÉMATIQUE

Une règle peut être vue comme :
Si P(x) est vrai alors Q(x) devient vrai.

Sous forme logique :

$P \rightarrow Q$

Si P est vrai dans la base de faits

Alors Q est ajouté.

LES RÈGLES DE PRODUCTION
8-ETUDE DE CAS

Base de règles :

R1 : SI A ET B → C

R2 : SI C → D

R3 : SI D ET E → F

Faits initiaux :

A, B, E

Étape 1 :

A ET B sont vrais

→ R1 activée

→ Ajouter C

Faits : A, B, E, C

Étape 2 :

C est vrai

→ R2 activée

→ Ajouter D

Faits : A, B, E, C, D

Étape 3 :

D ET E sont vrais

→ R3 activée

→ Ajouter F

Faits finaux : A, B, E, C, D, F

Conclusion finale : F

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

DÉFINITION DU MOTEUR D'INFÉRENCE

LE **MOTEUR D'INFÉRENCE** EST LE COMPOSANT QUI :

-APPLIQUE LES RÈGLES AUX FAITS
-DÉDUIT DE NOUVELLES INFORMATIONS
-SIMULE UN RAISONNEMENT LOGIQUE

- IL FONCTIONNE EN RÉPÉTANT UN CYCLE APPELÉ :
- 🔄 **CYCLE D'INFÉRENCE**

MATCHING (CORRESPONDANCE)

SÉLECTION (RÉSOLUTION DE CONFLIT)

EXÉCUTION (APPLICATION DE LA RÈGLE)

- CE CYCLE CONTINUE JUSQU'À CE QU'AUCUNE RÈGLE NE SOIT APPLICABLE.

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

1- Phase de correspondance (Matching)

Le moteur compare :

- Les conditions des règles
- Les faits présents dans la base de faits

Objectif : construire un **ensemble de règles applicables** appelé :
Ensemble de conflit

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

2- Phase de sélection (Résolution de conflit)

S'il y a plusieurs règles applicables, le moteur doit choisir une règle.

Stratégies possibles :

- Priorité (règle la plus importante)
- Spécificité (règle avec plus de conditions)
- Récence (règle utilisant des faits récents)
- Ordre d'apparition

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

3- Phase d'exécution

La règle sélectionnée est exécutée :

- Ajout d'un nouveau fait
- Suppression d'un fait
- Déclenchement d'une action

Puis le cycle recommence.

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

4. Mode 1 : Chaînage Avant (Forward Chaining)

Définition Le chaînage avant est une stratégie :
guidée par les données (Data-driven)On part des faits connus pour produire toutes les conclusions possibles.

<u>Mécanisme détaillé</u>

- Initialiser la base de faits
- Chercher les règles applicables
- Sélectionner une règle
- Ajouter la conclusion
- Répéter jusqu'à stabilisation

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

Exemple pratique détaillé

Situation : Diagnostic simple

Base de faits initiale :

F1 : fièvre

F2 : toux

Base de règles :

R1 : SI fièvre ET toux ALORS grippe

R2 : SI grippe ALORS repos

R3 : SI grippe ALORS médicament

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

Déroulement étape par étape

Cycle 1

Matching :

- R1 applicable (fièvre + toux) ✅
- R2 non applicable
- R3 non applicable

Exécution :

- Ajout : grippe

Cycle 2

Matching :

- R2 applicable (grippe) ✅
- R3 applicable (grippe) ✅

Ensemble de conflit = {R2, R3}

Sélection :

Supposons priorité à R2

Exécution :

- Ajout : repos

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

Cycle 3

R3 encore applicable

Exécution :

- Ajout : médicament

Cycle 4

Aucune règle applicable → arrêt

Base de faits finale fièvre toux grippe repos médicament

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

5. Mode 2 : Chaînage Arrière (Backward Chaining)

Définition

Le chaînage arrière est une stratégie :

- guidée par le but (Goal-driven)
- On part d'un objectif et on vérifie s'il est démontrable.

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

Mécanisme détaillé

1. Fixer un objectif
2. Chercher une règle qui conclut cet objectif
3. Vérifier si ses conditions sont vraies
4. Si non, transformer les conditions en sous-objectifs
5. Continuer récursivement

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

Exemple pratique détaillé

Même base de règles.

Objectif : **Le patient doit-il prendre un médicament ?**

Étape 1

Objectif = médicament

Chercher règle :

R3 : SI grippe ALORS médicament

Nouvel objectif : grippe

Étape 2

Chercher règle :

R1 : SI fièvre ET toux ALORS grippe

Sous-objectifs :

- fièvre ?
- toux ?

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

Exemple pratique détaillé

Même base de règles.

Objectif : **Le patient doit-il prendre un médicament ?**

Étape 3

Vérification dans la base de faits :

- fièvre ✅
- toux ✅

Donc grippe vrai

Donc médicament vrai

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

Exemple Système d'autorisation d'accès

Faits :

- utilisateur_connecté
- mot_de_passe_valide
- role_admin

Règles :

- SI utilisateur_connecté ET mot_de_passe_valide ALORS utilisateur_authentifié
- SI utilisateur_authentifié ET role_admin ALORS accès_total

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

Chaînage avant :

On déduit automatiquement accès_total.

Chaînage arrière :

Objectif = accès_total

On vérifie progressivement les conditions.

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

Exemple

Système de recommandation de bibliothèque

Faits :

- Étudiant en informatique
- Intéressé par IA

Règles :

- SI étudiant en informatique ET intéressé par IA ALORS recommander livre IA
- SI recommander livre IA ALORS proposer cours IA avancé

Résultat :

- Recommandation automatique

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

Exemple

Données de l'exercice

Base de faits initiale

- F1 : Ciel nuageux
- F2 : Humidité élevée

Base de règles

- R1 : SI ciel nuageux ET humidité élevée ALORS pluie
- R2 : SI pluie ALORS sol mouillé

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

I) Correction en Chaînage Avant

Principe

On part des faits et on applique les règles jusqu'à stabilisation.

🔁 Cycle 1 Matching

On vérifie les règles :

R1 :Conditions = ciel nuageux ET humidité élevée

✓ Les deux sont vrais → R1 applicable

R2 :Condition = pluie✕ Pas encore vraie

Ensemble de conflit = {R1}

Exécution On applique R1 :On ajoute le nouveau fait : pluie

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

Cycle 2 Nouvelle base de faits :
Ciel nuageux
Humidité élevée
Pluie

Matching
R1 déjà utilisée (pas nécessaire de répéter)
R2 :Condition = pluie✓ vraie
Ensemble de conflit = {R2}

Exécution On applique R2 :On ajoute : sol mouillé

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

Cycle 3

Nouvelle base :

Ciel nuageux

Humidité élevée

Pluie

Sol mouillé

Aucune règle applicable → arrêt.

Résultat en chaînage avant

Base de faits finale :

Ciel nuageux

Humidité élevée

Pluie

Sol mouillé

Conclusion finale : Sol mouillé

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

```
Ciel nuageux      Humidité élevée
      \                  /
       \                /
        ---- R1 ----
            |
          Pluie
            |
        ---- R2 ----
            |
       Sol mouillé
```

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

II) Correction en Chaînage Arrière
Objectif Prouver : Sol mouillé

Étape 1 : Chercher une règle qui conclut « sol mouillé »

R2 : SI pluie ALORS sol mouillé
Donc nouvel objectif :
prouver pluie

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

Étape 2 : Chercher une règle qui conclut "pluie«
R1 : SI ciel nuageux ET humidité élevée ALORS pluie

Nouveaux sous-objectifs :
prouver ciel nuageux
prouver humidité élevée

Etape 3 : Vérification des faits
Dans la base :
✓ Ciel nuageux existe
✓ Humidité élevée existe
Donc :pluie est vraie donc sol mouillé est vrai

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

Arbre de raisonnement (Chaînage arrière)

```
Objectif : Sol mouillé
          |
         R2
          |
      Pluie ?
          |
         R1
        /   \
Ciel nuageux   Humidité élevée
   (vrai)          (vrai)
```

3- FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR D'INFÉRENCE

Conclusion

Dans cet exercice :

•Les deux méthodes donnent la même conclusion :

Sol mouillé

Mais :

- Le chaînage avant explore toutes les conséquences
- Le chaînage arrière vérifie uniquement ce qu'on veut prouver